

Histophysiologie de l'appareil génital féminin

OBJECTIFS :

1/ Connaitre la structure histologique normale :
de l'ovaire, de la trompe de Fallope, du col de
l'utérus.

2/ Connaitre la structure histologique de la
muqueuse vaginale suivant le cycle menstruel

–I/ Généralités :

- Introduction

L'appareil génital féminin comprend 2 glandes génitales ou gonades, les ovaires et des conduits musculo-membraneux : les voies génitales :

- 1) les trompes

- 2) l'utérus

- 3) le vagin

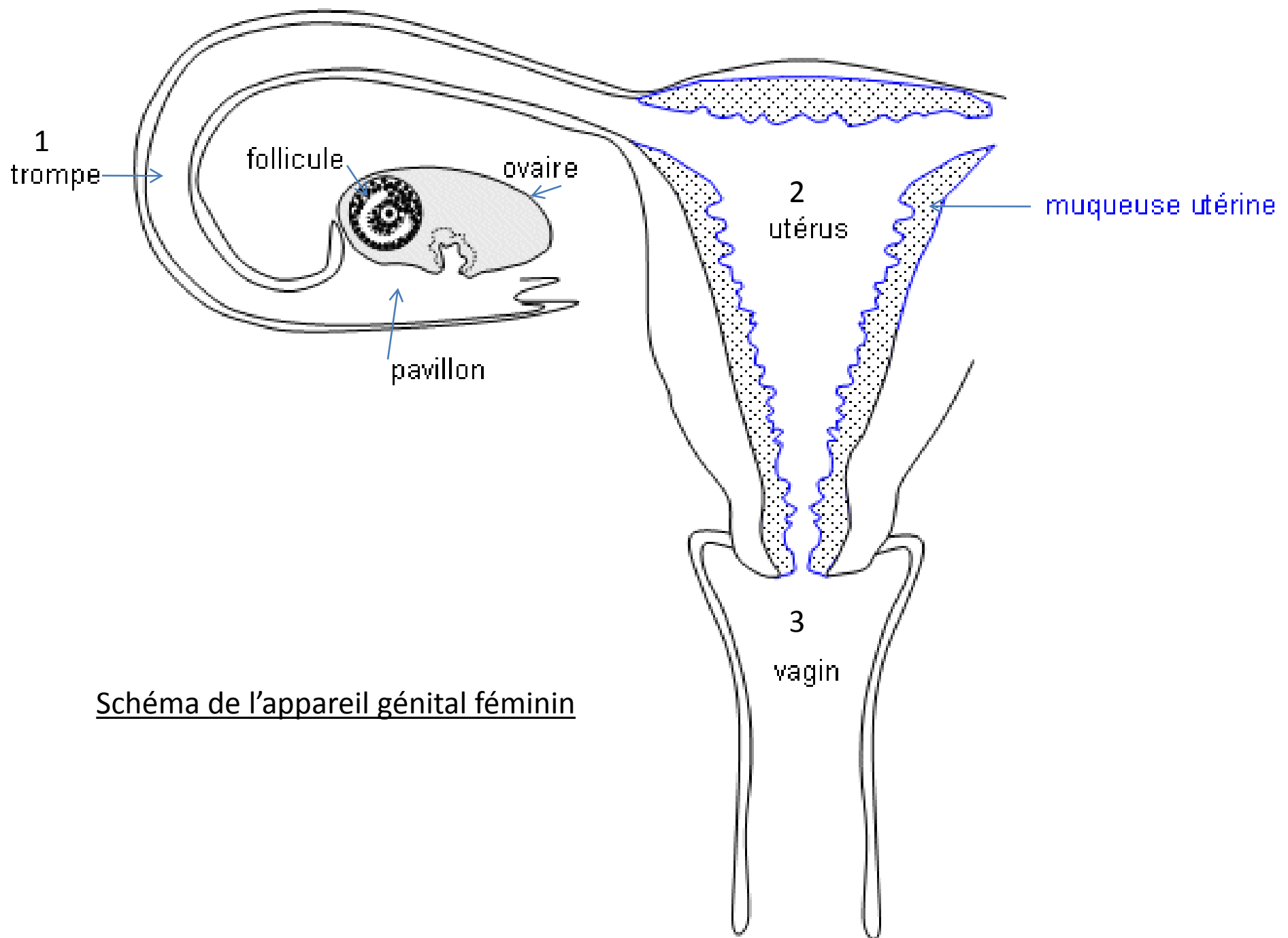


Schéma de l'appareil génital féminin

- **II/ L'ovaire**

Il apparaît 2 zones à la section : 1 zone corticale et 1 zone médullaire.

A/ La zone corticale :

C'est un stroma conjonctif cellulaire, dont l'épaisseur varie de 2mm à 1 cm environ, suivant son état de distension par les organites qui y sont inclus (Follicules de Graaf, Follicules involutifs, corps progressif).

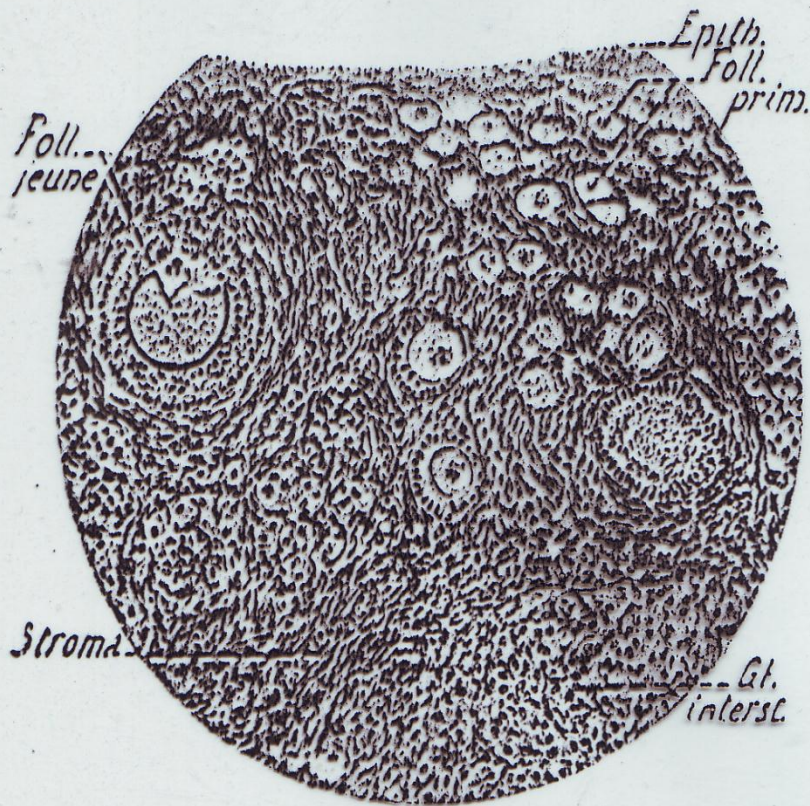
- Le **stroma cortical** est un **tissu conjonctif** presque uniquement **cellulaire fibroblastique**, dont les éléments, fusiformes et jointifs, sont disposés en travées, ou tourbillons imprécis et enchevêtrés. Une trame discrète et délicate est constituée par de très fines fibres collagènes et pré collagènes qui se glissent entre les cellules parmi lesquelles on décrit des cellules conjonctives jeunes, rondes, mobiles et des cellules fixes.

- L'épithélium ovarien présente quelques particularités par rapport à l'épithélium péritonéal avec lequel il se continue : il n'est plus constamment aplati et **endothéliforme**, mais plutôt formé d'une assise de cellules généralement **cubiques**, petites et serrées, à noyau fortement chromatique et à cytoplasme peu abondant. Certaines plages sont **cylindriques ciliées**, d'autres, plus rares, sont **endothéliformes**.
- Cet épithélium repose sur une lamelle de fibrilles collagènes qui appartient au stroma mésenchymateux sous-jacent.



Follicules primordiaux et stroma cortical
de l'ovaire.

Femme jeune, Bouin, Hématéine et éosine. Faible grossissement.
Stroma cortical à cellules conjonctives fusiformes diversement orientées par groupes. Follicules primordiaux (ovocyte jeune et une couche de cellules folliculeuses endothéliformes).



— Ovaire de Lapine.

Zone corticale avec des follicules de de Graaf peu développés.
Même coupe que la précédente. Faible grossissement.

Foll. prim., follicule primordial, quiescent. Foll. jeune, follicule primaire, début de l'évolution, avec zone pellucide et trois couches de cellules folliculeuses, thèque interne à peine ébauchée. Au-dessous, glande interstitielle propre à cette espèce et à quelques autres, rares.

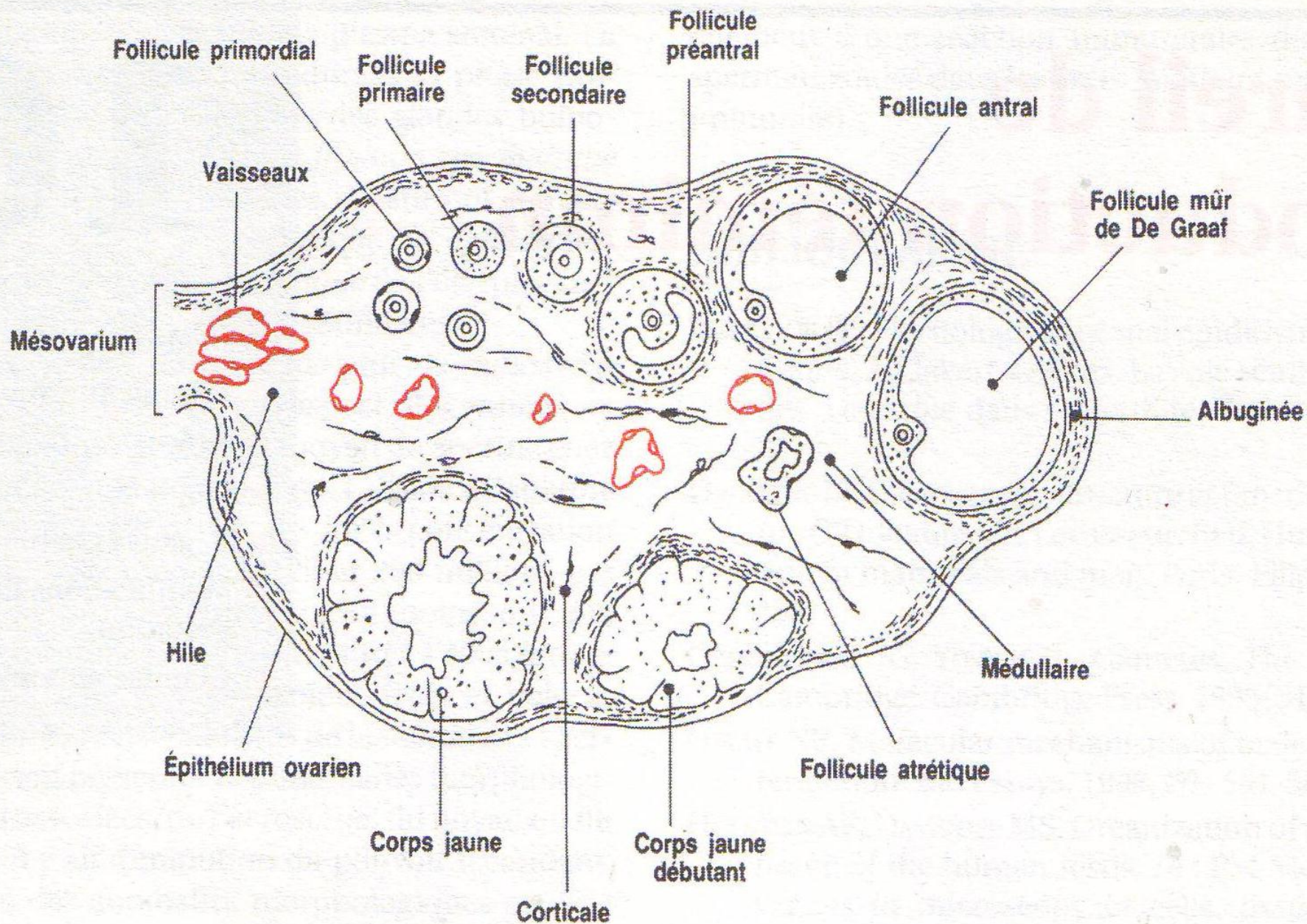


Schéma montrant les principaux constituants de l'ovaire chez la femme adulte.

- En dehors de la vascularisation propre des follicules et des corps progestatifs, les vaisseaux sont peu nombreux et de petite taille.
- Le stroma cortical est un tissu **malléable**, subissant toutes les modifications qui lui sont imposées par la croissance, la dégénérescence et la disparition des follicules et des corps progestatifs (plages de sclérose passagère, reliquats en voie de liquidation des membranes fibreuses d'un gros follicule ou d'un corps progestatif disparu, des zones d'œdème à cellules dissociées) :

- Les **follicules primordiaux**, formés une fois pour toutes durant la vie foétale au nombre de **300 à 400.000** dans les ovaires humains, vont s'accroître successivement, les uns après les autres, donnant soit un follicule mûr, prêt pour la déhiscence, soit une involution (processus physiologique, involution en édifiant des structures nécessaires au bon fonctionnement du tractus comme glande interstitielle ou thécale).

- Les **follicules évolutifs** donnent, après les follicules **primordiaux**, des follicules **primaires**, des follicules **secondaires**, des follicules **tertiaires** ou follicules à **corps de Call Exner**, des **follicules cavitaires** ou **follicules antriqves**, des follicules **mûrs** ou follicules **de de Graaf**.

NB : Les corps de Call et Exner sont de petites masses sphéroïdales de liqueur folliculaire, disséminées entre les cellules folliculeuses de la granulosa.

- Le follicule **primordial** est une petite masse sphérique , limitée par une vitrée très nette (**membrane de Slavjansky**), contenant l'ovule au stade **d'ovocyte I**.

- La cavité s'accroît, le follicule grossit, les cellules folliculeuses forment à la face interne de la vitrée la couche granuleuse ou granulosa. Sur un point de la sphère folliculaire, la granulosa s'épaissit en forme de colline arrondie, saillante dans la cavité du follicule : c'est le cumulus oophorus ou discus proliger, dans lequel est logé l'ovule. L'ovule augmente de volume, et est entouré d'une membrane appelée **zone pellucide**.

- A la périphérie, les cellules conjonctives du stroma cortical deviennent polyédriques sur 1 à 3 couches (**thèque interne**).
- Autour de cette thèque, le stroma se transforme en une couche membraneuse, formée de lamelles conjonctives feuilletées, concentriques et anastomosées, parcouru par un riche réseau vasculaire néoformé, c'est la **thèque externe**.

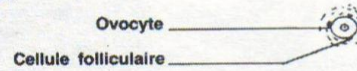
- A la périphérie, les cellules conjonctives du stroma cortical deviennent polyédriques sur 1 à 3 couches (**thèque interne**).
- Autour de cette thèque, **le stroma se transforme** en une **couche membraneuse**, formée de lamelles conjonctives feuilletées, concentriques et anastomosées, parcouru par un riche réseau vasculaire néoformé, c'est la **thèque externe**.

- Le follicule mûr est un corps sphérique qui **bossèle** la surface de l'organe ;
- Les follicules déhiscentes sont des follicules mûrs qui viennent de se rompre à la surface de l'ovaire, mettant l'ovule en liberté (**ponte ovulaire**).
- Le follicule rompu se transforme en glande endocrine appelée **corps jaune** (**corps progestatif**).

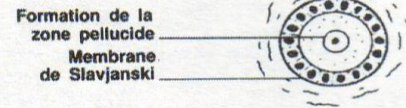
- **B/ La zone médullaire de l'ovaire :**

Elle est formée par du **tissu conjonctif lâche**. Elle se divise en une zone parenchymateuse (sous-corticale) et une zone hilaire qui renferme de nombreux vaisseaux sanguins, lymphatiques et des fibres nerveuses.

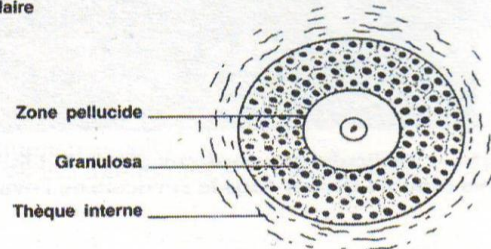
Follicule primordial



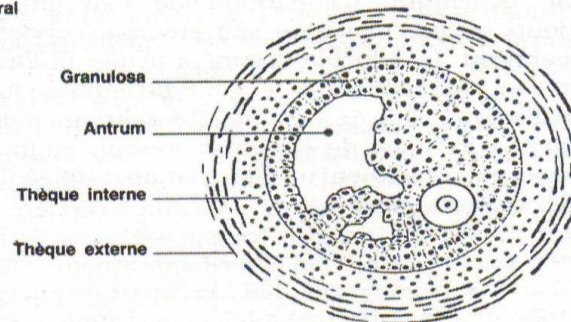
Follicule primaire



Follicule secondaire



Follicule antral



Follicule de De Graaf

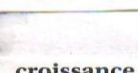
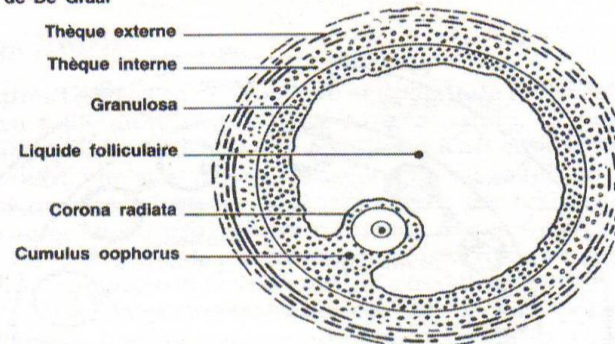
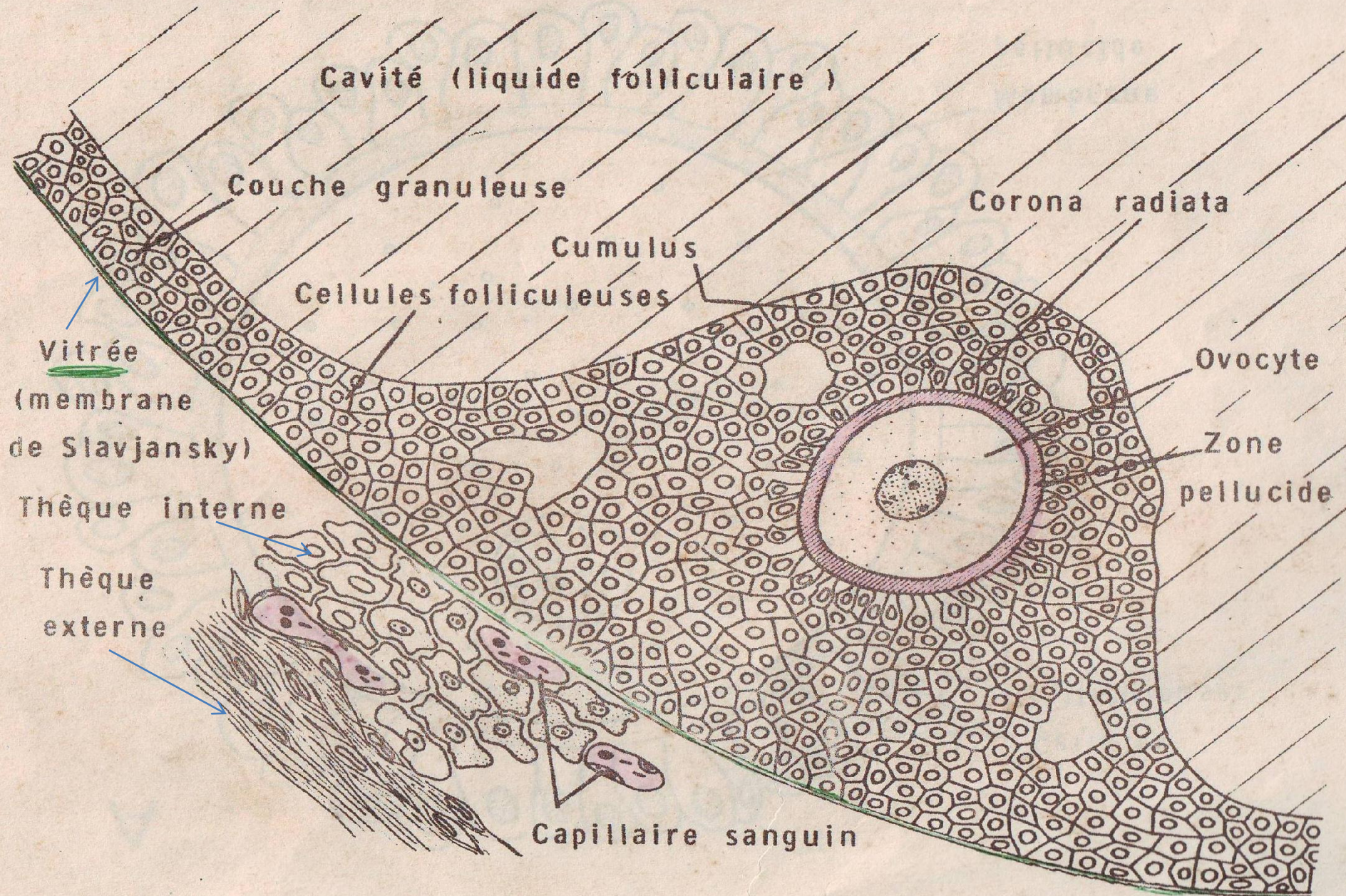


Schéma représentant les différentes étapes de la croissance d'un follicule évolutif.

Follicule de Graaf

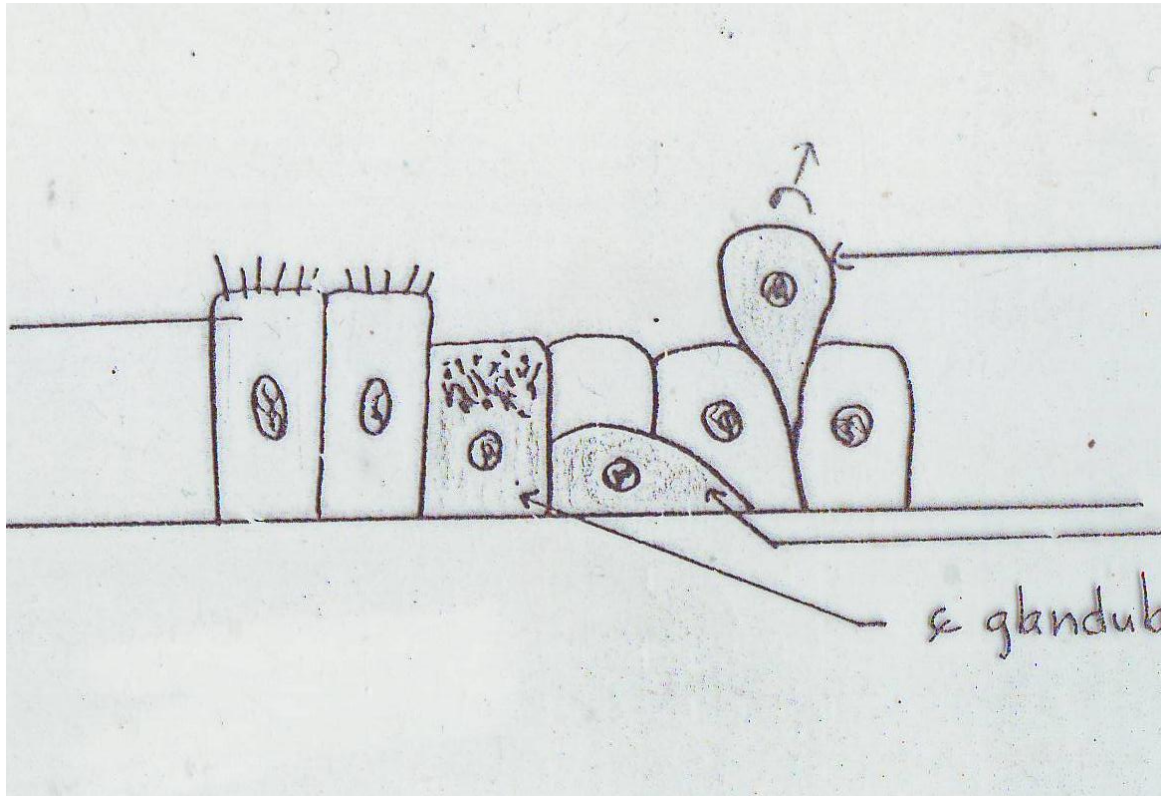


III/ La trompe de FALLOPE

A/ On distingue 4 tuniques :

- La séreuse est mince, purement conjonctive, revêtue par l'épithélium péritonéal endothéliforme
- La sous séreuse est de nature conjonctivo élastique
- La musculeuse comporte 3 couches musculaires lisses (interne longitudinale, moyenne annulaire, externe plexiforme).
- La muqueuse dessine des replis longitudinaux qui correspondent aux franges tubaires dans le pavillon.
L'épithélium est prismatique simple cilié.

Cellule haute



Cellule intercalaire
en voie d'ejection
=cellules vieilles

c. de remplacement=
Cellule basale

glandulaire

EPITHELIUM DE LA TROMPE

IV/ L'utérus

La paroi comporte une couche musculaire lisse appelée **myomètre** et une muqueuse appelée **endomètre**.

- L'épithélium est prismatique simple, et se poursuit par celui des glandes utérines qui sont des glandes tubuleuses simples.

- Il y a des modifications cycliques de cette muqueuse utérine :

*Pendant la phase folliculaire, après la période menstruelle, du 5^e au 14^e jour, les glandes sont rectilignes et perpendiculaires à la surface dans la couche superficielle (zone fonctionnelle) ;

*Pendant la phase folliculo-lutéinique, les glandes augmentent de volume, leur lumière s'élargit, leur trajet devient spiralé.

- * Il faut distinguer l'endocol qui borde le canal cervical, de l'exocol qui va plonger dans la cavité vaginale et qui présente le même épithélium que le vagin.

La muqueuse endocervicale couvre le canal endocervical, depuis l'orifice externe du col jusqu'à sa jonction avec la muqueuse isthmique. Elle comprend un épithélium, des cavités glandulaires et un chorion. L'épithélium du canal cervical a la même structure que celui des glandes endocervicales.

La muqueuse endocervicale présente des variations suivant l'âge et suivant la période du cycle menstruel :

- * **Avant la puberté**, la muqueuse est **lisse**, l'épithélium unistratifié à cellules **prismatiques hautes**, et une vitrée le sépare d'un chorion purement conjonctif, pauvre en cellules.
- * **A partir de la 6^e année**, la muqueuse se plisse et acquiert progressivement une structure **définitive** : le chorion et la vitrée ne se modifient pas, l'épithélium est formé de **2 types de cellules** :

- Les cellules **sécrétrices** qui élaborent le mucus, et constituent un **épithélium cylindrique** simple à noyaux basaux
- Les cellules **ciliées**, en placards, noyau gros, ovalaires ou arrondis, mitochondries nombreuses.

*Certaines glandes sont le siège de dilatations kystiques revêtues d'un épithélium cubique bas et remplies de mucus ; les plus volumineuses d'entre elles sont appelées **œufs de Naboth**.

A la **ménopause**, la **muqueuse s'amincit**, le chorion devient plus dense, les glandes disparaissent progressivement et les cellules épithéliales prennent le type prismatique non sécrétoire.

V/ Jonction entre Endocol et Exocol

C'est la jonction cylindro pavimenteuse ; elle correspond à la réunion de 2 épithéliums de hauteurs différentes ; la lèvre du col présente en effet une pente vaginale avec un épithélium pavimenteux stratifié, et une pente du canal cervical avec un épithélium prismatique de cellules à mucus.

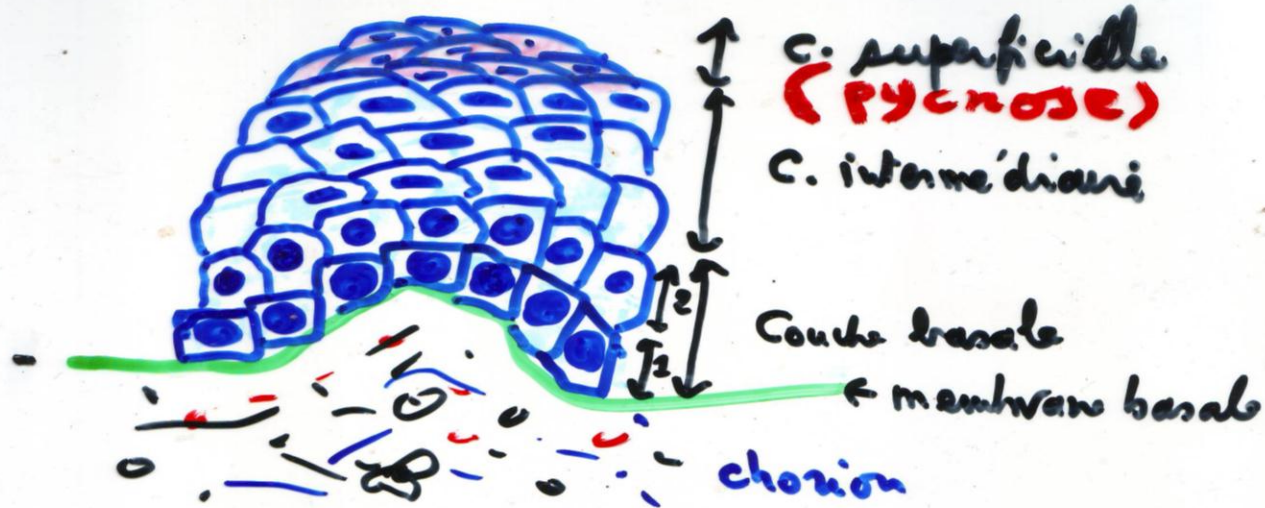
La Réunion entre les 2 épithéliums peut se faire de manière plus progressive sur une zone de 1 à 10mm (zone de transition), dont l'épithélium peut être formé selon les cas par

- 1°/ - Des cellules cylindriques reposant sur des cellules indifférenciées cubiques.
- 2°/ - Plusieurs couches de cellules cylindriques
- 3°/ - Un mélange de cellules cylindriques et d'épithélium malpighien.
- 4°/ - Un épithélium pavimenteux dont les cellules sont très denses.

VI/ Le vagin

l'épithélium pavimenteux stratifié du vagin, sous l'influence des oestrogènes, prolifère et se développe pour atteindre sa plus grande épaisseur en **4 couches : basale, parabasale, intermédiaire et superficielle.**

Muqueuse Vaginale



Couche basale :

- 1- assise germinative
- 2- couche parabasale

NB : le rapport nucléocytoplasmique ($\frac{N}{P}$)
diminue de la profondeur vers la surface :
- le cytoplasme augmente
- le noyau diminue

(R) : ce rapport s'inverse en cas de cancer

- LE PLACENTA

L'appareil génital féminin pendant la gestation, présentera à décrire un **organe transitoire : le Placenta**. Il est édifié durant la grossesse à partir de la portion profonde de l'endomètre et des membranes superficielles de l'œuf, et établira les moyens d'échange entre le sang maternel et le sang foetal.

Le placenta d'un œuf humain jeune va se caractériser par des villosités à double couche formée par le **cytotrophoblaste** (cellules de Langhans) et le **syncytiotrophoblaste**.

Dans le placenta au terme la grossesse, le revêtement des villosités ne comporte que la seule couche **syncytiale**.

cellule de
Langhans

syncytiotrophoblaste

(Tissu
muqueux)

cytotrophoblaste

villosite choriale

d'un oeuf humain
jeune

au terme
de la grossesse

FIN